PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 03 -

VISUALIZAÇÃO E ALERTAS COM GRAFANA

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 9
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 10
REFERÊNCIAS 11

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Neste material, vamos mergulhar em uma das ferramentas mais poderosas e populares para visualização de dados e monitoramento: o Grafana. Prepare-se para descobrir como transformar dados brutos e complexos, vindos de diversas fontes, em dashboards interativos, inteligentes e visualmente incríveis. Mais do que apenas gráficos bonitos, você aprenderá como o Grafana se torna o centro de comando para equipes de desenvolvimento e operações, permitindo uma compreensão profunda da saúde e do desempenho de qualquer sistema.

Vamos explorar desde os conceitos mais básicos até a arquitetura por trás da ferramenta, desvendando por que ela é tão essencial no ecossistema de tecnologia atual.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

Agora que você já tem uma ideia do que é o Grafana e do seu potencial, é hora de colocar a mão na massa! A seguir, você terá acesso a uma série de videoaulas práticas que o guiarão no processo de instalação, configuração e criação dos seus primeiros dashboards. O objetivo é que você não apenas entenda a teoria, mas que também desenvolva a habilidade prática de utilizar a ferramenta em cenários reais.

Durante as aulas, utilizaremos alguns comandos e scripts para agilizar a configuração do ambiente. Para facilitar seu aprendizado, todos os recursos necessários estarão disponíveis para consulta. A ideia é que você possa acompanhar os vídeos, pausar quando necessário e replicar cada etapa no seu próprio ambiente, construindo seu conhecimento de forma sólida e interativa. Prepare seu ambiente e vamos começar a transformar dados em insights!

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

O Grafana é uma plataforma de código aberto para análise e visualização de dados, que permite consultar, visualizar, alertar e explorar métricas, logs e traces, independentemente de onde estejam armazenados. Em essência, ele é uma ferramenta que se conecta a diversas fontes de dados (como bancos de dados, serviços em nuvem e APIs) e transforma informações brutas em dashboards compreensíveis e interativos. Pense nele como um grande painel de controle que unifica a visão sobre a saúde e o desempenho de sistemas complexos, tornando-se uma peça-chave para a observabilidade.

Sua principal função é democratizar o acesso aos dados. Em vez de ter informações espalhadas em diferentes sistemas e acessíveis apenas por especialistas, o Grafana centraliza tudo em uma interface única e amigável. Isso permite que equipes de desenvolvimento, operações, negócios e até executivos possam, com um olhar, entender o que está acontecendo em tempo real. Seja para monitorar a performance de uma aplicação, a infraestrutura de servidores na nuvem, processos de negócio ou até mesmo a temperatura de um data center, o Grafana oferece as ferramentas para criar a visualização ideal para cada necessidade.

Principais componentes e elementos da ferramenta

Para dominar o Grafana, é essencial entender seus blocos de construção. A estrutura é modular e flexível, permitindo uma vasta gama de customizações. Abaixo, detalhamos os componentes mais importantes:

Componente	Descrição
Data Sources (Fontes de Dados)	São as origens dos seus dados. O Grafana não armazena dados, ele apenas se conecta a sistemas externos para buscá-los. Exemplos incluem Prometheus, InfluxDB, MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch, e serviços de nuvem como AWS CloudWatch. A força do Grafana está em sua capacidade de se conectar a múltiplas fontes de dados em um mesmo dashboard.
Dashboards	É a tela principal onde as visualizações são organizadas. Um dashboard é composto por uma ou mais linhas (Rows), que por sua vez contêm um ou mais painéis (Panels). É a unidade central de visualização no Grafana.
Panels (Painéis)	São os blocos de construção de um dashboard. Cada

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

	painel representa uma visualização específica de dados (um gráfico, uma tabela, um medidor, etc.) e está atrelado a uma ou mais queries a uma fonte de dados.
Queries (Consultas)	São as perguntas que você faz à sua fonte de dados. Cada tipo de fonte de dados tem sua própria linguagem de consulta (ex: PromQL para Prometheus, SQL para bancos de dados relacionais). O Grafana fornece um editor de query específico para cada fonte, facilitando a construção dessas consultas.
Visualizations (Visualizações)	É a forma como os dados são exibidos em um painel. O Grafana oferece uma grande variedade de tipos de visualização, desde gráficos de linha e barras até mapas de calor, tabelas e gauges.
Alerts (Alertas)	O Grafana permite definir regras de alerta baseadas em queries. Se uma métrica ultrapassa um determinado limiar (por exemplo, uso de CPU acima de 90% por mais de 5 minutos), um alerta é disparado e pode ser enviado para diversos canais de notificação, como E-mail, Slack, PagerDuty, etc.
Transformations (Transformações)	Permitem manipular os dados retornados por uma query antes de serem visualizados. Você pode, por exemplo, somar valores de diferentes séries, calcular médias, filtrar dados ou renomear campos, tudo isso dentro do próprio Grafana.
Variables (Variáveis)	Tornam os dashboards interativos e reutilizáveis. Com variáveis, você pode criar menus dropdown no topo do dashboard para, por exemplo, selecionar qual servidor ou qual região você quer visualizar, sem precisar criar um dashboard para cada um.

Tabela 1 – Principais componentes do Grafana
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Arquitetura do Grafana

Entender a arquitetura do Grafana é fundamental para compreender como ele opera de forma tão eficiente e flexível. A plataforma é composta por um back-end (servidor) e um front-end (interface web), que se comunicam para entregar a experiência completa de visualização de dados.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

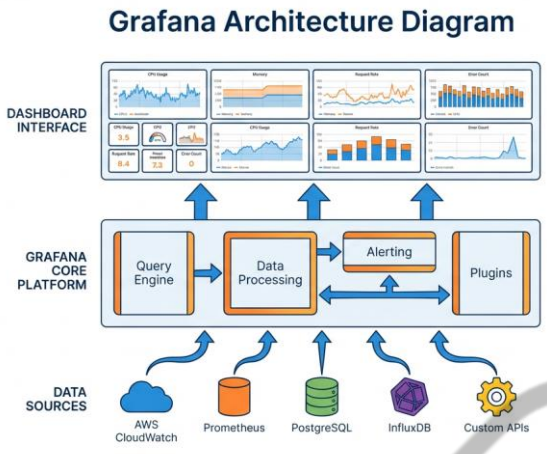


Figura 1 – Arquitetura do Grafana
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

Benefícios e ganhos operacionais

A adoção do Grafana traz benefícios tangíveis para as organizações:

- **Redução do Tempo Médio de Detecção e Resolução (MTTD/MTTR):** ao centralizar os dados e permitir a correlação entre diferentes sinais (métricas, logs, traces), o Grafana acelera drasticamente a identificação da causa raiz dos problemas. A LATAM Airlines, por exemplo, reportou uma redução de 87% no MTTD de incidentes críticos após adotar o Grafana.
- **Melhora na Colaboração e Comunicação:** dashboards compartilhados criam um entendimento comum entre diferentes equipes (Dev, Ops, SRE, Negócios), quebrando silos e promovendo uma cultura de responsabilidade compartilhada.
- **Tomada de Decisão Baseada em Dados**: em vez de agir com base em suposições, as equipes passam a tomar decisões informadas por dados em tempo real, seja para escalar uma aplicação, reverter um deploy ou otimizar um processo de negócio.
- **Otimização de Custos:** a visibilidade sobre o uso de recursos e os custos de telemetria permite uma gestão mais eficiente. A empresa TeleTracking conseguiu uma economia de 50% em sua conta de telemetria utilizando as funcionalidades do Grafana Cloud.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Prevenção Proativa de Problemas: com alertas bem configurados e a análise de tendências nos dashboards, as equipes podem identificar problemas potenciais antes que eles impactem os usuários finais, passando de um modelo reativo para um modelo proativo de operação.

Boas práticas e recomendações

- **Comece Simples**: não tente criar o dashboard perfeito de uma só vez. Comece com algumas métricas chave e vá adicionando complexidade à medida que ganha familiaridade com a ferramenta.
- **Use Variáveis**: sempre que possível, utilize variáveis para tornar seus dashboards dinâmicos e reutilizáveis. Evite hardcoding de nomes de servidores, aplicações, etc.
- **Organize seus Dashboards**: use pastas para organizar seus dashboards por equipe, serviço ou ambiente. Uma boa organização é crucial à medida que o número de dashboards cresce.
- **Cuidado com a Cardinalidade**: em fontes de dados como o Prometheus, métricas com alta cardinalidade (muitas combinações únicas de labels) podem degradar a performance. Planeje suas métricas com cuidado.
- **Otimize suas Queries**: queries ineficientes podem sobrecarregar tanto o Grafana quanto a fonte de dados. Entenda a linguagem de query da sua fonte de dados e busque otimizar as consultas.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

How LATAM Airlines uses Grafana Cloud for real-time observability that improves customers' experiences - Link

Tendências de observabilidade no Brasil: insights da nossa pesquisa localizada - Link

Uber's journey with Grafana Cloud Profiles to cut costs, reduce latency and streamline incident response - Link

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Neste material, exploramos o universo do Grafana, desde seus conceitos mais fundamentais até sua aplicação prática no mercado de tecnologia. Vimos que o Grafana é muito mais do que uma ferramenta para criar gráficos bonitos; é uma plataforma de observabilidade completa que permite unificar, visualizar e alertar sobre dados de múltiplas fontes. Discutimos sua arquitetura, seus principais componentes e como ele se encaixa de forma central no ecossistema DevOps e Cloud.

Por fim, analisamos cases de sucesso e as tendências que mostram por que o Grafana é uma habilidade essencial para qualquer profissional da área**.**

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

GRAFANA LABS. **Grafana Documentation**. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/. Acesso em: 07 jan. 2026.

GRAFANA LABS. **Introduction**. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/fundamentals/. Acesso em 07 jan. 2026.

GRAFANA LABS. **Introduction to exemplars**. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/fundamentals/exemplars/#introduction-to-exemplars. Acesso em: 07 jan. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Grafana, Monitoramento, Observabilidade, DevOps, Open Source, Dashboard, Logs, Traces, Visualização de dados

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com